REPUBLIQUE DU BENIN

ECOLE SUPERIEURE DE GESTION D'INFORMATIQUE ET DES SCIENCES (ESGIS)

ARDUINO ET SYSRTEMES EMBARQUES ***2021-2022*** DUREE **1H**

CONSGINES FERMES

IL EST IMEPRATIF DE REPONDRE AUX QUESTIONS DANS L'ORDRE POSE

1- **Definir les termes suivants**
   a- Capteur
   b- Microcontroleur
   c- Arduino

2- **Domotique**

Dans le but de mieux contrôler et optimiser la consommation électrique d'une grande maison, on souhaite automatiser l'allumage et l'extinction autonome des lampes de trois endroits ci-après : **la terrasse, le hall et la guérite**, de sorte qu'elles s'allument automatiquement et indépendamment, dès que la visibilité de chaque endroit baisse à cause de l'obscurité et s'éteignent s'il y a suffisamment de luminosité. Pour y parvenir, on vous demande de réaliser le système à l'aide d'une carte Arduino UNO.

a- Comment appelle t-on un tel système
b- Proposez un schéma de montage du système sachant que :
   - Chaque lampe se contrôle indépendamment de l'autre
   - Pour des raisons de simplification, chaque lampe peut être remplacée par une petite LED blanche.
c- Donnez une explication du fonctionnement de votre montage
d- Proposez un programme en langage Arduino pour contrôler le système.

BONNES CHANCES
